



KGEN Generator

DeviceNet

통신 프로토콜 명세서

RFPT Co., Ltd.

JUNE 2026

목차

1. 개요 — 지원 메시징	4
2. 네트워크 / 노드 설정	4
2.1 MAC ID 설정 — 로터리 스위치	4
예시로 보기	4
2.2 CAN Identifier (CID) — MAC ID 에 따라 결정	5
MAC ID 별 실제 CAN ID 예시	5
3. 디바이스 식별 정보 (Identity Object, Class 1)	5
4. Explicit 메시징 상세	6
4.1 프레임 포맷	6
서비스 코드	6
에러 코드 (응답 = 00 94 <code>)	6
4.2 지원 객체 (Object Class)	6
Class 1 — Identity Object · Instance 1	6
Class 3 — DeviceNet Object · Instance 1	7
Class 5 — Connection Object · Instance 1 (Explicit)	7
Class 5 — Connection Object · Instance 2 (Polled, 할당 후 존재)	7
5. Polled I/O 메시징 상세	8
Master → Slave Poll Command — 0x425 · 39 바이트 (Output)	8
Byte 4 — Control 비트필드	9
Byte 5 — Mode 바이트 (니블 결합)	9
Byte 10 — Pulse Control 비트필드	9
Byte 19 — Tuning Control 비트필드	10
Byte 34 — CEX Control 비트필드	10
Slave → Master Poll Response — 0x3C4 · 52 바이트 (Input)	10
Byte 28 — LED Status 비트필드	11
Byte 29 — System State 비트필드	12
Byte 30–31 — Alarm 비트필드 (16 비트, LSB=byte30)	12
6. 데이터 분할 (Fragmentation)	12
분할 헤더 (각 프레임 byte0)	12
7. 연결 확립 시퀀스	13
8. 통신 감시 (Watchdog) / 통신 두절 시 동작	13
9. 알람 상세 (Poll Response Byte 30–31)	14
10. 제어 예제 (Poll Command 39 바이트)	14
예제 1 — CW 모드, Forward 레귤레이션, 13.56 MHz, 500 W RF ON	14
예제 2 — 펄스 모드 300 W (13.56 MHz, 펄스 1 kHz, 듀티 50.0 %)	15
예제 3 — 알람 리셋	15

예제 4 — Frequency Tuning (Auto), 13.4~13.7 MHz 탐색, 500 W RF ON	15
예제 5 — CEX Master, 출력 위상 오프셋 90.0°, 500 W CW	15
11. PLC 입출력 맵 (요약).....	15
Output — PLC → 장치 (39 바이트).....	15
Input — 장치 → PLC (52 바이트).....	17

1. 개요 — 지원 메시징

본 장치는 ODVA DeviceNet 표준을 따르는 **슬레이브(Group 2 Server)** 노드입니다.
표준 11-bit CAN ID 만 사용하며, 물리계층은 125 kbps CAN 입니다. 마스터(스캐너)와는 아래
두 가지 메시징 방식을 모두 지원합니다.

메시징 방식	용도	설명
Explicit 메시징	설정 · 진단 · 식별	요청/응답(Request/Response) 방식. 마스터가 객체의 속성(Attribute)을 읽기(Get) / 쓰기(Set) 하거나 서비스(Reset 등)를 호출합니다. 장치 식별, 연결 파라미터 설정, 통신속도 조회 등 비주기 제어 에 사용됩니다.
Polled I/O 메시징	실시간 데이터 교환	마스터가 주기적으로 Poll Command (출력 데이터)를 보내면 장치가 즉시 Poll Response (입력 데이터)로 응답하는 주기 I/O 방식. 제너레이터의 출력/설정 명령과 실제 전력·상태·알람을 실시간 주고받습니다.

할당 선택(Allocation Choice) = 0x03 — 본 장치는 Explicit Messaging + Polled I/O 조합만 지원합니다. Bit-Strobe / Change-of-State / Cyclic / Multicast Poll 연결은 사용하지 않습니다.

모든 다바이트 수치는 **리틀 엔디안(Little-Endian, LSB 먼저)**으로 전송됩니다.

2. 네트워크 / 노드 설정

2.1 MAC ID 설정 — 로터리 스위치

노드 주소(MAC ID)는 장치에 있는 **로터리 스위치 2 개**를 돌려서 정합니다. 각 스위치는 **0 ~ 9** 까지 표시되어 있는 **십진수** 스위치입니다. 두 스위치의 역할은 다음과 같습니다.

- 왼쪽(상위) 스위치 = **10**의 자리 → 여기에 표시된 숫자에 **10**을 곱합니다.
- 오른쪽(하위) 스위치 = **1**의 자리 → 표시된 숫자를 그대로 더합니다.

MAC ID = (왼쪽 숫자 × 10) + (오른쪽 숫자)

예시로 보기

왼쪽 스위치	오른쪽 스위치	계산	MAC ID (실제 노드 주소)
0	4	$(0 \times 10) + 4 = 0 + 4$	4
1	0	$(1 \times 10) + 0 = 10 + 0$	10
2	1	$(2 \times 10) + 1 = 20 + 1$	21
6	3	$(6 \times 10) + 3 = 60 + 3$	63 (최대)

가장 쉬운 예: 왼쪽을 0 에 두면 오른쪽 스위치 숫자(0~9)가 그대로 MAC ID 가 됩니다. (예: 0-7 → 7 번 노드)

유효 범위 0 ~ 63 (스위치로는 0 0 ~ 6 3). 스위치는 16 진(0 ~ F)이지만 MAC ID 는 십진수로 읽으므 0 ~ 9 위치만 사용하세요. 한 자리를 A ~ F(10~15) 위치에 놓으면 그 자리는 9 로 제한됩니다. 64 이상(6 4 이상)으로 맞추면 63 으로 제한됩니다. MAC ID 는 전원을 켜 때 한 번만 읽으므로, 스위치를 바꾼 뒤에는 장치를 껐다 켜야 적용됩니다. 또한 같은 네트워크 안에서 다른 노드와 겹치지 않는 주소를 사용해야 합니다.

2.2 CAN Identifier (CID) — MAC ID 에 따라 결정

DeviceNet Predefined Master/Slave Connection Set 규칙에 따라, 4 종류 메시지의 CAN ID 는 설정된 MAC ID 로부터 자동 계산됩니다. (CID = CAN 메시지의 11-bit 식별자)

메시지	방향	CAN ID 계산식
Explicit Request	M → S	0x400 (MAC << 3) 4
Explicit Response	S → M	0x400 (MAC << 3) 3
Poll Command	M → S	0x400 (MAC << 3) 5
Poll Response	S → M	0x3C0 MAC

MAC ID 별 실제 CAN ID 예시

메시지	MAC=4	MAC=10	MAC=21	MAC=63
Explicit Request M→S	0x424	0x454	0x4AC	0x5FC
Explicit Response S→M	0x423	0x453	0x4AB	0x5FB
Poll Command M→S	0x425	0x455	0x4AD	0x5FD
Poll Response S→M	0x3C4	0x3CA	0x3D5	0x3FF

표준 DeviceNet 마스터(스캐너)는 이 계산을 자동으로 수행하므로, 보통은 MAC ID 만 맞추면 됩니다. 위 값은 CAN 분석기로 트래픽을 직접 확인할 때 참고용입니다. (이 문서 이후의 예시는 MAC=4 기준)

3. 디바이스 식별 정보 (IDENTITY OBJECT, CLASS 1)

마스터가 노드를 스캔할 때 읽는 식별 정보입니다.

Attr	항목	값	HEX (LE 전송)
1	Vendor ID	3076	04 0C (0x0C04)
2	Device Type	Generic Device (0)	00 00 (0x0000)
3	Product Code	3234	A2 0C (0x0CA2)
4	Revision	1.0	01 00 (major.minor)
5	Status	0	00 00
6	Serial Number	23428904	28 7F 65 01 (0x01657F28)
7	Product Name	"RFPT"	52 46 50 54 00 (5 바이트, 널 포함)

4. EXPLICIT 메시징 상세

4.1 프레임 포맷

Explicit 메시지는 8 바이트 CAN 데이터 필드에 다음 구조로 실립니다.

필드	내용
요청 M→S 0x424	[Header] [Service] [Class] [Instance] [Attribute] [Data...]
응답 S→M 0x423	[Header] [Service 0x80] [Data...] — 서비스 코드에 응답비트(R/R=0x80) set

Header = 0x00 (마스터 MAC 0, 비분할 메시지). 다바이트 데이터는 리틀 엔디안.

서비스 코드

서비스	요청	정상 응답	설명
Get_Attribute_Single	0E	8E	속성 읽기
Set_Attribute_Single	10	90	속성 쓰기
Reset	05	85	객체 리셋
Allocate	4B	CB	연결 할당
Release	4C	CC	연결 해제
Error	—	94	에러 응답 (+ 에러코드 1 바이트)

에러 코드 (응답 = 00 94 <code>)

Code	의미
08	Service Not Supported
09	Invalid Attribute Value
0E	Attribute Not Settable
11	Reply Too Large
14	Attribute Not Supported
16	Object Does Not Exist

4.2 지원 객체 (Object Class)

지원 클래스: Identity (1), Message Router (2), DeviceNet (3), Connection (5).

Class 1 — Identity Object · Instance 1

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	Vendor ID	00 0E 01 01 01	00 8E 04 0C	3076
2	Device Type	00 0E 01 01 02	00 8E 00 00	Generic Device (0)

3	Product Code	00 0E 01 01 03	00 8E A2 0C	3234
4	Revision	00 0E 01 01 04	00 8E 01 00	1.0
5	Status	00 0E 01 01 05	00 8E 00 00	16-bit
6	Serial Number	00 0E 01 01 06	00 8E 28 7F 65 01	23428904
7	Product Name	00 0E 01 01 07	00 8E 52 46 50 54 00	"RFPT"
—	Reset	00 05 01 01	00 85	파라미터 optional

Class 3 — DeviceNet Object · Instance 1

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	MAC ID	00 0E 03 01 01	00 8E 04	노드 4
2	Baud Rate	00 0E 03 01 02	00 8E 00	0 = 125k
3	BOI	00 0E 03 01 03	00 8E 00	Bus-Off Interrupt
4	Bus-Off Counter	00 0E 03 01 04	00 8E 00	
5	Allocation Info	00 0E 03 01 05	00 8E 03 00	AllocChoice=0x03, Master MAC=0

Class 5 — Connection Object · Instance 1 (Explicit)

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	State	00 0E 05 01 01	00 8E 03	Established
2	Instance Type	00 0E 05 01 02	00 8E 00	Explicit
4	Produced CID	00 0E 05 01 04	00 8E 23 04	0x423
5	Consumed CID	00 0E 05 01 05	00 8E 24 04	0x424
9	Expected Packet Rate	00 0E 05 01 09	00 8E ...	EPR, ms 단위
9	Set EPR (예: 2000ms)	00 10 05 01 09 D0 07	00 90 D0 07	8ms 배수로 올림

Class 5 — Connection Object · Instance 2 (Polled, 할당 후 존재)

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	State	00 0E 05 02 01	00 8E 03	Established
4	Produced CID	00 0E 05 02 04	00 8E C4 03	0x3C4
5	Consumed CID	00 0E 05 02 05	00 8E 25 04	0x425
7	Produced Conn Size	00 0E 05 02 07	00 8E 34 00	52 바이트
8	Consumed Conn Size	00 0E 05 02 08	00 8E 27 00	39 바이트
9	Set EPR (폴 주기)	00 10 05 02 09 E8 03	00 90 E8 03	1000ms 예시

attr 9 EPR = 폴링 주기. 받은 값을 8ms(틱 해상도) 배수로 올림하며, 통신 감시(Watchdog) 타임아웃 = EPR × 4 로 설정됩니다. 마스터는 Allocate 직후 Set EPR(inst2)로 폴 주기를 설정하면서 연결을 ESTABLISHED 상태로 전이시킵니다.

5. POLLED I/O 메시징 상세

실시간 데이터 교환의 핵심입니다. 마스터가 **Poll Command(0x425, 39 바이트)**로 출력(설정-제어) 데이터를 보내면, 장치는 즉시 **Poll Response(0x3C4, 52 바이트)**로 입력(측정-상태) 데이터를 응답합니다.

Frequency Tuning / CEX 파라미터(byte19~38)는 주로 RF Off 상태에서 설정하는 구성(config) 값입니다. 매뉴얼 네이티브 타입(주파수 uint32 Hz, 임계값·위상 IEEE float)을 PLC 친화적으로 폴 규약 (주파수 uint16 kHz/Hz, 감마 int16 0.001, 위상 int16 0.1°)으로 축약해 실었습니다. PLC 는 이 값들을 한 번 설정해 두고 매 폴마다 동일 값을 유지하면 됩니다.

스케일·엔디안 예시 (전력, 1 W 단위): 정수값을 리틀 엔디안으로 전송합니다.

· 500 W → 0x01F4 → 전송 F4 01 (Low, High 순) · 1000 W → 0x03E8 → 전송 E8 03
수신 시 역변환: (High×256 + Low) = W Gamma 예시 (부호 있는 16 비트, 0.001 단위):
+0.250 → 250 = 0x00FA → FA 00 · -0.500 → -500 = 0xFE0C → 0C FE · 수신 시:
16 비트 값을 부호 있는 정수(2 의 보수)로 해석 후 ÷ 1000.

Master → Slave Poll Command — 0x425 · 39 바이트 (Output)

Byte	항목	타입 / 단위	설명
0-1	Set Point Power	uint16 LE · 1 W	RF 출력 설정 전력 (0 ~ 1000 W)
2-3	RF Frequency Out	uint16 LE · 1 kHz	RF 주파수 설정 (예: 13.56 MHz = 13560)
4	Control (아래 표)	비트필드	RF On/Off · Arc Detect · Alarm RST · Remote Out
5	Mode (아래 표)	byte (니블)	하위 니블 = Power Regulation Mode · 상위 니블 = Ramp Mode
6-7	Ramp Up Time	uint16 LE	램프 업 (W/s 또는 ms, Ramp Mode 에 따름)
8-9	Ramp Down Time	uint16 LE	램프 다운 (W/s 또는 ms)
10	Pulse Control (아래 표)	비트필드	Pulse On/Off · Master/Slave
11-12	Pulse Frequency	uint16 LE · 1 Hz	펄스 주파수 (0 ~ 65535 Hz)
13-14	Pulse Duty	uint16 LE · 0.1 %	펄스 High 듀티 (0.0 ~ 100.0 %)
15-16	Pulse Output Sync	uint16 LE · 1 μs	출력 동기 위상 (Master 모드)
17-18	Pulse Input Sync	uint16 LE · 1 μs	입력 동기 위상 (Slave 모드)
19	Tuning Control (아래 표)	비트필드	Freq Tuning On/Off · Tuning Mode · Retuning Mode
20-21	Start Frequency	uint16 LE · 1 kHz	튜닝 시작 주파수 (RF ON 시점)

22-23	Min Frequency	uint16 LE · 1 kHz	튜닝 하한 주파수
24-25	Max Frequency	uint16 LE · 1 kHz	튜닝 상한 주파수
26-27	Min Step Frequency	uint16 LE · 1 Hz	튜닝 최소 스텝 주파수
28-29	Max Step Frequency	uint16 LE · 1 Hz	튜닝 최대 스텝 주파수
30-31	Stop Tuning Threshold	int16 LE · 0.001	튜닝 정지 감마 임계값 (이 값 이하면 즉시 정지)
32-33	Retuning Threshold	int16 LE · 0.001	재튜닝 감마 임계값 (이 값 초과 시 재튜닝)
34	CEX Control (아래 표)	비트필드	CEX On/Off · CEX Master/Slave
35-36	CEX Output Phase Offset	int16 LE · 0.1 °	CEX 출력 위상 오프셋 (Master 모드)
37-38	RF Output Phase Offset	int16 LE · 0.1 °	RF 출력 위상 오프셋 (Slave 모드)

Byte 4 — Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	Remote Out	Alarm RST	Arc Detect	On

- **On (bit0)** — RF 출력 On/Off. **1** = RF ON / **0** = RF OFF.
- **Arc Detect (bit1)** — 아크 감지(보호) 기능 Enable/Disable. **1** = Enable / **0** = Disable. **미확정** 트리거 조건-동작은 KGEN 펌웨어 사양에 따름(매뉴얼 미문서화, 사내 확정 필요).
- **Alarm RST (bit2)** — 알람(인터록) 해제 명령. 0→1 변화 시 알람 리셋.
- **Remote Out (bit3)** — 원격 제어권 요청. **1** = DeviceNet 명령으로 장치 제어, **0** = 로컬 제어 유지.
중요 bit3=0 이면 위 설정/제어 명령은 모두 무시됩니다. 장치 제어 시 항상 **1**로 설정하세요. (수락 여부는 Poll Response byte28 **LED Status** 의 **Remote In(bit6)**로 확인) RF 출력 중·사용자 메뉴 조작 중·알람 발생 시에는 이 비트가 무시될 수 있습니다.

Byte 5 — Mode 바이트 (니블 결합)

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Ramp Mode (상위 니블, bit4-7)				Power Regulation Mode (하위 니블, bit0-3)			

- **Power Regulation Mode (bit0-3)** — 0 Forward / 1 Load(Delivery) / 2 External / 3 VA Limit.
- **Ramp Mode (bit4-7)** — 0 Disable / 1 Watts·s⁻¹ / 2 Timed(ms).
- 예) Forward + Ramp Disable = 0x00 · Load + Timed Ramp = 0x21 (상위 2 · 하위 1).

Byte 10 — Pulse Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	—	—	Master/Slave	Pulse On/Off

- **Pulse On/Off (bit0)** — 0 = Pulse OFF(CW 연속출력) / 1 = Pulse ON(펄스 모드).
- **Master/Slave (bit1)** — 0 = Master(동기 펄스 신호 생성) / 1 = Slave(외부 펄스 신호 수신). 2 대 이상 동기 운전 시 사용.

Ramp / Pulse 게열 파라미터는 RF 출력 중 변경이 제한될 수 있으며, 일부 항목은 RF OFF 상태에서만 반영됩니다.

Byte 19 — Tuning Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	Retuning Mode	Tuning Mode (bit1~2)		Freq Tuning On/Off

- **Freq Tuning On/Off (bit0)** — 0 = Frequency Tuning OFF / 1 = ON.
- **Tuning Mode (bit1~2)** — 0 = Fixed(고정 주파수) / 1 = Preset(Start Frequency 부터 튜닝) / 2 = Auto.
- **Retuning Mode (bit3)** — 0 = 1 회 튜닝(RF ON 시 1 회) / 1 = 재튜닝(감마가 Retuning Threshold 초과 시 재시작).

Start/Min/Max Frequency(byte20~25)는 튜닝 탐색 범위를, Min/Max Step Frequency(byte26~29)는 스텝 폭을, Stop/Retuning Threshold(byte30~33)는 감마 기준을 정의합니다.

Byte 34 — CEX Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	—	—	CEX Master/Slave	CEX On/Off

- **CEX On/Off (bit0)** — 0 = CEX Disable / 1 = CEX Enable.
- **CEX Master/Slave (bit1)** — 0 = Master(CEX Output Phase Offset, byte35~36 사용) / 1 = Slave(RF Output Phase Offset, byte37~38 사용).

CEX 모드 변경은 RF OFF 상태에서만 가능합니다. 매뉴얼 기준 CEX/Tuning 설정 변경은 RF 출력 중에는 반영되지 않을 수 있습니다.

Slave → Master Poll Response — 0x3C4 · 52 바이트 (Input)

Byte	항목	타입 / 단위	설명
0~1	Set Point Power (readback)	uint16 LE · 1 W	현재 설정 전력 (명령값 반영 확인)
2~3	RF Frequency In (readback)	uint16 LE · 1 kHz	현재 RF 주파수
4~5	Forward Power In	uint16 LE · 1 W	실측 Forward 전력
6~7	Reflected Power In	uint16 LE · 1 W	실측 Reflected 전력
8~9	Delivery Power In	uint16 LE · 1 W	실측 Delivery(Load) 전력
10~11	Real Gamma	int16 LE · 0.001	반사계수 실수부 (−1.000 ~ +1.000)

12-13	Image Gamma	int16 LE · 0.001	반사계수 허수부 (−1.000 ~ +1.000)
14-15	RF Phase	int16 LE · 0.1 °	RF 위상
16-17	Temperature	int16 LE · 0.1 °C	장치 온도
18	Mode (rb, byte5 와 동일)	byte (니블)	하위 니블 = Regulation Mode · 상위 니블 = Ramp Mode
19-20	Ramp Up Time (rb)	uint16 LE	현재 램프 업 설정
21-22	Ramp Down Time (rb)	uint16 LE	현재 램프 다운 설정
23	Pulse Control (rb)	비트필드	Pulse On/Off · Master/Slave (byte10 과 동일 정의)
24-25	Pulse Frequency (rb)	uint16 LE · 1 Hz	현재 펄스 주파수
26-27	Pulse Duty (rb)	uint16 LE · 0.1 %	현재 펄스 듀티
28	LED Status (아래 표)	비트필드	AC / Interlock / Alarm / Over Temp / Power Limit / RF / Remote In
29	System State (아래 표)	비트필드	Power/Ramp/Pulse/CEX/Tuning 모드 상태
30-31	Alarm (아래 표)	uint16 LE (16 비트)	16 개 인터록/알람 플래그
32	Tuning Control (rb)	비트필드	Freq Tuning On/Off · Tuning Mode · Retuning Mode (byte19 와 동일 정의)
33-34	Start Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 튜닝 시작 주파수
35-36	Min Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 튜닝 하한 주파수
37-38	Max Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 튜닝 상한 주파수
39-40	Min Step Frequency (rb)	uint16 LE · 1 Hz	현재 최소 스텝 주파수
41-42	Max Step Frequency (rb)	uint16 LE · 1 Hz	현재 최대 스텝 주파수
43-44	Stop Tuning Threshold (rb)	int16 LE · 0.001	현재 튜닝 정지 임계값
45-46	Retuning Threshold (rb)	int16 LE · 0.001	현재 재튜닝 임계값
47	CEX Control (rb)	비트필드	CEX On/Off · CEX Master/Slave (byte34 와 동일 정의)
48-49	CEX Output Phase Offset (rb)	int16 LE · 0.1 °	현재 CEX 출력 위상 오프셋
50-51	RF Output Phase Offset (rb)	int16 LE · 0.1 °	현재 RF 출력 위상 오프셋

Byte 28 — LED Status 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	Remote In	RF On/Off	Power Limit	Over Temp	Alarm	Interlock	AC On

AC On (bit0) 1 = AC ON · Interlock (bit1) 1 = Interlock Failure · Alarm (bit2) 1 = Alarm 발생 · Over Temp (bit3) 1 = 과온 · Power Limit (bit4) 1 = 출력 제한 · RF On/Off (bit5) 1 = RF ON. · Remote In(bit6) 1 = 현재 DeviceNet 원격 제어 중(Command byte4 Remote Out 요청이 수락됨)/0 = 로컬제어

Byte 29 — System State 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
DC Bias	Tuning on/off	Freq Tuning	CEX Lock	CEX Mode	Pulse Mode	Ramp Mode	Power Mode

Power Mode (bit0) 0 Forward / 1 Load · Ramp (bit1) 0 Normal / 1 Ramp · Pulse (bit2) 0 CW / 1 Pulse · CEX (bit3) 0 Single / 1 CEX · CEX Lock (bit4) 0 Unlock / 1 Lock · Freq Tuning (bit5) 0 No / 1 Tuning · Tuning on/off (bit6) · DC Bias (bit7).

Byte 30–31 — Alarm 비트필드 (16 비트, LSB=byte30)

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Max Power Limit	PFC	ACL31	ACL23	ACL12	AUX 24V	AUX 5V	AUX 3.3V

↑ 하위 바이트 (byte30, bit0–7)

bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8
Under FWD	User Intlk	RF Intlk	Bottom Intlk	Top Intlk	Over Temp	Fan	Gate Drv Amp

↑ 상위 바이트 (byte31, bit8–15) · 각 비트 1 = Failure(알람) 상태. 상세 의미·조치는 9. 알람 상세 참조.

6. 데이터 분할 (FRAGMENTATION)

DeviceNet I/O 프레임의 데이터 필드는 최대 8 바이트이며, 그중 1 바이트는 분할 헤더로 쓰여 프레임당 실데이터는 최대 7 바이트입니다. Poll 데이터(39 / 52 바이트)는 7 바이트를 초과하므로 No-Acknowledge 분할(Fragmentation)로 여러 CAN 프레임에 나뉘어 전송됩니다.

방향	총 바이트	프레임 수	분할 (데이터 바이트)
M→S Poll Command	39	6	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 4
S→M Poll Response	52	8	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 3

분할 헤더 (각 프레임 byte0)

bit7–6 = 프레임 종류, bit5–0 = 프래그먼트 카운터(손실 검출).

종류	bit7–6	예
First	00	0x00

Middle	01	0x41, 0x42, 0x43 ...
Last	10	0x87 (52B 응답 = 8 프레임, 카운터 7)

분할/재조립은 슬레이브 스택이 자동 처리하므로 응용 계층은 완전한 39 / 52 바이트 버퍼만 다룹니다.

7. 연결 확립 시퀀스

마스터(스캐너)가 본 슬레이브와 통신을 시작하는 일반적인 순서입니다.

#	단계	설명
1	노드 검색 / 식별	마스터가 MAC 4 를 스캔 → Identity(Class 1) 조회로 Vendor/Device/Product 확인.
2	Allocate	00 4B 03 01 03 <masterMAC> — Explicit+Polled(choice 0x03) 연결 할당 → 00 CB ...
3	Poll 사이즈 확인	Connection inst2 attr7/8 Get 으로 produced=52 / consumed=39 확인.
4	Set EPR	00 10 05 02 09 <lo> <hi> — 폴 주기 설정 + Polled 연결 ESTABLISHED 전이.
5	주기 Poll 교환	마스터 0x425(39B 출력) ↔ 슬레이브 0x3C4(52B 입력) 주기 반복.
6	Release / 타임아웃	00 4C 03 01 03 또는 위치독(EPR×4) 타임아웃 시 연결 해제 → 제어권 로컬 복귀.

8. 통신 감시 (WATCHDOG) / 통신 두절 시 동작

Polled I/O 연결에는 **통신 감시 타이머(Watchdog)**가 있습니다. 마스터의 Poll Command 가 들어올 때마다 타이머가 재충전되며, **일정 시간 동안 Poll 이 오지 않으면 연결이 타임아웃**됩니다.

타임아웃(통신 두절) 발생 시:

동작	설명
Polled 연결 종료	연결 상태가 Timed-Out 으로 전환되고 I/O 교환이 중단됩니다.
제어권 자동 해제	장치는 DeviceNet 원격 제어를 해제하고 로컬 제어 로 안전하게 복귀합니다. (마스터 케이블 분리·스캐너 정지 등으로 통신이 끊겨도 장치가 마지막 명령에 묶이지 않음)
재연결	마스터가 다시 Allocate / Poll 을 시작하면 정상적으로 재확립됩니다.

EPR(폴링 주기) 권장값. 제너레이터 전력·상태 모니터링은 수십 ms 단위의 초고속 폴링이 큰 이점이 없고, 반대로 너무 길면 통신 두절 감지(=EPR×4)가 늦어집니다.

- 권장 범위 **100 ~ 500 ms**, 기본값 **200 ms** (위치독 800 ms) 정도가 무난
- 빠른 전력 피드백이 필요하면 100 ms / 노드가 많아 버스 부하를 줄이려면 500 ms
- **50 ms 미만은 권장하지 않음** (틱 해상도 8 ms·52 바이트 분할 전송 부하 대비 실익 없음)

5	니블	Mode	BYTE — 하위 니블 Regulation(0~3) · 상위 니블 Ramp(0~2)
6	하위 (Low)	Ramp Up Time	UINT16 (W/s 또는 ms)
7	상위 (High)		
8	하위 (Low)	Ramp Down Time	UINT16 (W/s 또는 ms)
9	상위 (High)		
10	비트필드	Pulse Control	BYTE (비트) — 아래 표 참조
11	하위 (Low)	Pulse Frequency	UINT16, 1 Hz
12	상위 (High)		
13	하위 (Low)	Pulse Duty	UINT16, 0.1 % (0~1000)
14	상위 (High)		
15	하위 (Low)	Pulse Output Sync	UINT16, 1 μ s
16	상위 (High)		
17	하위 (Low)	Pulse Input Sync	UINT16, 1 μ s
18	상위 (High)		
19	비트필드	Tuning Control	BYTE (비트) — 아래 표 참조
20	하위 (Low)	Start Frequency	UINT16, 1 kHz
21	상위 (High)		
22	하위 (Low)	Min Frequency	UINT16, 1 kHz
23	상위 (High)		
24	하위 (Low)	Max Frequency	UINT16, 1 kHz
25	상위 (High)		
26	하위 (Low)	Min Step Frequency	UINT16, 1 Hz
27	상위 (High)		
28	하위 (Low)	Max Step Frequency	UINT16, 1 Hz
29	상위 (High)		
30	하위 (Low)	Stop Tuning Threshold	INT16, 0.001
31	상위 (High)		
32	하위 (Low)	Retuning Threshold	INT16, 0.001
33	상위 (High)		
34	비트필드	CEX Control	BYTE (비트) — 아래 표 참조
35	하위 (Low)	CEX Output Phase Offset	INT16, 0.1 °
36	상위 (High)		
37	하위 (Low)	RF Output Phase Offset	INT16, 0.1 °
38	상위 (High)		

Offset 4 — Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	On	1 = RF ON / 0 = RF OFF

KGEN Generator — DeviceNet 통신 프로토콜 명세서

bit1	Arc Detect	1 = 아크 감지 Enable / 0 = Disable
bit2	Alarm RST	0→1 변화 시 알람 리셋
bit3	Remote Out	1 = DeviceNet 원격제어 사용 / 0 = 명령 무시(로컬)
bit4-7	—	미사용 (0)

Offset 5 — Mode 바이트 (니블별)

니블	태그	형식 / 단위
bit0-3 (하위)	Power Regulation Mode	0 = Forward / 1 = Load(Delivery) / 2 = External / 3 = VA Limit
bit4-7 (상위)	Ramp Mode	0 = Disable / 1 = Watts·s ⁻¹ / 2 = Timed(ms)

Offset 10 — Pulse Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	Pulse On/Off	0 = CW / 1 = Pulse
bit1	Master/Slave	0 = Master / 1 = Slave
bit2-7	—	미사용 (0)

Offset 19 — Tuning Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	Freq Tuning On/Off	0 = OFF / 1 = ON
bit1-2	Tuning Mode	0 = Fixed / 1 = Preset / 2 = Auto
bit3	Retuning Mode	0 = 1 회 튜닝 / 1 = 재튜닝
bit4-7	—	미사용 (0)

Offset 34 — CEX Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	CEX On/Off	0 = Disable / 1 = Enable
bit1	CEX Master/Slave	0 = Master / 1 = Slave
bit2-7	—	미사용 (0)

Input — 장치 → PLC (52 바이트)

Offset	바이트	태그	형식 / 단위
0	하위 (Low)	Set Point Power (readback)	UINT16, 1 W
1	상위 (High)		
2	하위 (Low)	RF Frequency In (readback)	UINT16, 1 kHz
3	상위 (High)		

4	하위 (Low)	Forward Power In	UINT16, 1 W
5	상위 (High)		
6	하위 (Low)	Reflected Power In	UINT16, 1 W
7	상위 (High)		
8	하위 (Low)	Delivery Power In	UINT16, 1 W
9	상위 (High)		
10	하위 (Low)	Real Gamma	INT16, 0.001 (−1000~+1000)
11	상위 (High)		
12	하위 (Low)	Image Gamma	INT16, 0.001
13	상위 (High)		
14	하위 (Low)	RF Phase	INT16, 0.1 °
15	상위 (High)		
16	하위 (Low)	Temperature	INT16, 0.1 °C
17	상위 (High)		
18	니블	Mode (rb)	BYTE — 하위 니블 Regulation · 상위 니블 Ramp (Offset 5 와 동일)
19	하위 (Low)	Ramp Up Time (rb)	UINT16
20	상위 (High)		
21	하위 (Low)	Ramp Down Time (rb)	UINT16
22	상위 (High)		
23	비트필드	Pulse Control (rb)	BYTE (Offset 10 과 동일)
24	하위 (Low)	Pulse Frequency (rb)	UINT16, 1 Hz
25	상위 (High)		
26	하위 (Low)	Pulse Duty (rb)	UINT16, 0.1 %
27	상위 (High)		
28	비트필드	LED Status	BYTE (비트) — 아래 표 참조
29	비트필드	System State	BYTE (비트) — 아래 표 참조
30	하위 (Low)	Alarm	UINT16 (16 비트) — 아래 표 참조
31	상위 (High)		
32	비트필드	Tuning Control (rb)	BYTE (Offset 19 와 동일)
33	하위 (Low)	Start Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz
34	상위 (High)		
35	하위 (Low)	Min Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz
36	상위 (High)		
37	하위 (Low)	Max Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz
38	상위 (High)		
39	하위 (Low)	Min Step Frequency (rb)	UINT16, 1 Hz
40	상위 (High)		
41	하위 (Low)	Max Step Frequency (rb)	UINT16, 1 Hz

42	상위 (High)		
43	하위 (Low)	Stop Tuning Threshold (rb)	INT16, 0.001
44	상위 (High)		
45	하위 (Low)	Retuning Threshold (rb)	INT16, 0.001
46	상위 (High)		
47	비트필드	CEX Control (rb)	BYTE (Offset 34 와 동일)
48	하위 (Low)	CEX Output Phase Offset (rb)	INT16, 0.1 °
49	상위 (High)		
50	하위 (Low)	RF Output Phase Offset (rb)	INT16, 0.1 °
51	상위 (High)		

Offset 28 — LED Status 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	AC On	1 = AC ON
bit1	Interlock	1 = Interlock Failure
bit2	Alarm	1 = Alarm 발생 (종합)
bit3	Over Temp	1 = 과온 상태
bit4	Power Limit	1 = 출력 제한 상태
bit5	RF On/Off	1 = RF 출력 ON
bit6	Remote In	1 = DeviceNet 원격 제어 중(Remote Out 수락됨)

Offset 29 — System State 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	Power Mode	0 = Forward / 1 = Load
bit1	Ramp Mode	0 = Normal / 1 = Ramp
bit2	Pulse Mode	0 = CW / 1 = Pulse
bit3	CEX Mode	0 = Single / 1 = CEX
bit4	CEX Lock	0 = Unlock / 1 = Lock
bit5	Freq Tuning Mode	0 = No Tuning / 1 = Tuning
bit6	Tuning on/off	튜닝 진행 상태
bit7	DC Bias Mode	DC 바이어스 모드

Offset 30-31 — Alarm 16 비트 (비트별) · 1 = Failure

비트	태그	비트	태그
bit0	AUX Power 3.3V	bit8	Gate Drv Amp
bit1	AUX Power 5V	bit9	Fan Fail
bit2	AUX Power 24V	bit10	Over Temp
bit3	AC Phase12 (ACL12)	bit11	Top Interlock
bit4	AC Phase23 (ACL23)	bit12	Bottom Interlock

KGEN Generator — DeviceNet 통신 프로토콜 명세서

bit5	AC Phase31 (ACL31)	bit13	RF Interlock
bit6	PFC Fail	bit14	User Interlock
bit7	Max Power Limit	bit15	Under FWD Power